Support de cours

Gestion des connaissances incertaines

imen.boukhris@ensi-uma.tn

1

Chapitre 1

Les concepts clés de la gestion des connaissances incertaines

imen.boukhris@ensi-uma.tn

2

Plan

- Définition de la connaissance
- Classification des connaissances
- Définition de la gestion des connaissances
- Gestion des connaissances et TIC
- Les systèmes à base de connaissances (SBC)
- Représentation des connaissances
- Types d'imperfection des connaissances

Knowledge managment ?

Knowledge management

Gestion de quoi?

connaissances

Ou bien

savoir

n.f. (de connaître). Faculté de connaître, de se représenter; manière de comprendre, de percevoir.

Ce que l'on a acquis par l'étude ou la pratique.
(Le Petit Larousse)

n. m. Ensemble des connaissances acquises par l'étude.
(Le Petit Larousse)

Oui …mais de quoi il s'agit?

- Plusieurs définitions relatives au concept de connaissance ont été proposées dans la littérature.
- Nous donnons ici trois classes de définitions :

Les définitions déclaratives

les définitions nominales

Les définitions comparatives

des définitions comparatives qui distinguent entre le concept de la connaissance et d'autres concepts (données, information) de manière hiérarchique

Les définitions contextuelles

les définitions dépendantes du contexte

5

5

Les définitions déclaratives

- L'intégration des informations, des idées, et de l'expertise pertinente dans l'exécution des tâches par des individus, groupes ou organisations.
- Une croyance vraie et justifiée

6

6

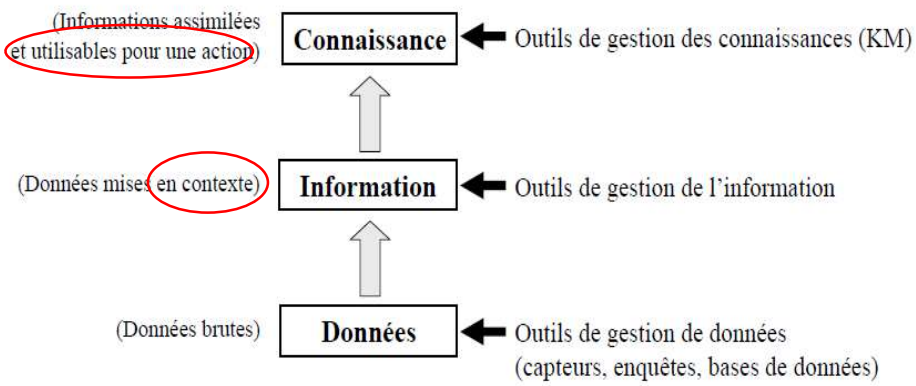
Les définitions comparatives

- Cette classe contient des définitions comparatives qui distinguent entre
  - le concept de la connaissance
  - et d'autres concepts (données, information et sagesse) → de manière hiérarchique.

7

7

Modèle hiérarchique (Balnisse, 2005)



8

8

Donnée

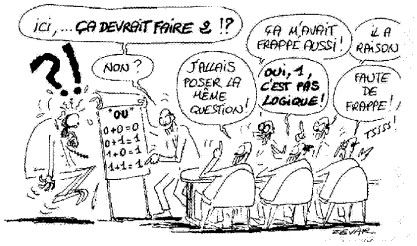
- Qualitatives :
  - littérales (nom, adresse ...) — alphanumérique ou texte
  - binaires (sexe) — booléen
  - Nominales (couleur) — code énuméré
- Ordinales
  - (dépendance) — numérique
- Quantitatives :
  - continues (taille) — numérique
  - discontinues (nombre d'enfants) — entier
- Dates et Heures
  - date et heure — date

9

9

Information: donnée mise en contexte

2 + 2 = poisson
3 + 3 = huit
7 + 7 = triangle



Une connaissance:
Information assimilée avec une certaine utilisation

10

10

Les définitions comparatives

- Il s'agit d'un «savoir-agir» qui est la combinaison du :
  - savoir,
  - savoir faire,
  - savoir être.

Exemple

un doctorant compétent pourrait correspondre au profil suivant:

- Il a les connaissances requises en pratique (Analyse, Programmation,)
- Il a vécu une expérience suffisante pour gérer avec efficacité les projet dont il a la responsabilité;
- Il a une personnalité communicative et confiante et il a de réels talents de négociation.

Les définitions contextuelles

- La définition des connaissances est dépendante du contexte temporel:
  - le savoir dans le passé explore le concept de **connaissances**,
  - le savoir dans le présent explore **la conscience**,
  - le savoir dans le futur explore **la construction des sens**.
- la compréhension des informations dans le contexte social de leur l'application.
- La somme des informations dans un cadre dépendant du groupe social de sa création

13

13

Classification des connaissances

Explicites	Tacites
Individuelles	Collectives
Statiques	Dynamiques

14

14

Explicite vs tacite

Explicites (facilement codifiable)

- Elles peuvent être codifiées, formalisées et enregistrées dans des documents réutilisables.
- Ce sont les documents qui peuvent être capturés (collectés et/ou scannés) et partagés par un système d'information.

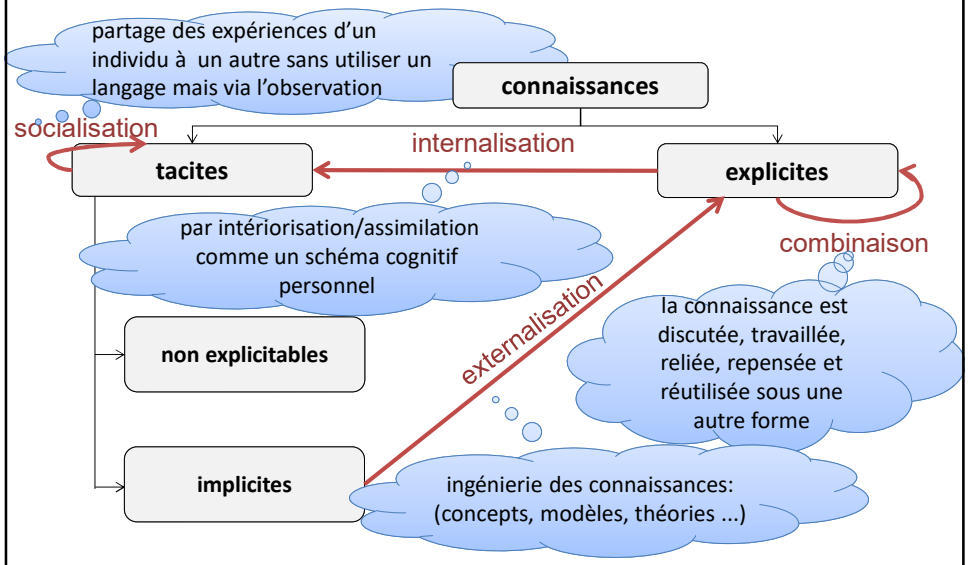
Tacites (difficilement formalisables)

- Ce sont des connaissances purement personnelles créées à partir des expériences et de l'intuition de leur détenteur.
- Elles sont difficiles à spécifier et à communiquer, car elles sont dépendantes de l'individu.
- c'est la connaissance que possèdent les individus. Elle n'est pas formalisée et difficilement transmissible.
- Ce sont les compétences, les expériences, l'intuition, les secrets de métiers, les tours de mains qu'un individu a acquis et échangés lors de relations à l'intérieur et à l'extérieur de son organisation.

15

15

Création des connaissances selon Nonaka



16

16

Socialisation

- Représente le processus de transmission de connaissances tacites.
- Il s'agit donc de transmettre des modèles mentaux ou des compétences techniques.
- La transmission d'un tour de main s'effectue généralement par l'observation, l'imitation et surtout la pratique.
- La clé pour acquérir une connaissance tacite, c'est l'expérience et l'apprentissage.

- **Exemple** : Apprentissage de l'art de la négociation via l'observation et l'assistance aux soutenances du PFE.

17

17

Combinaison

- C'est un processus de création de connaissances explicites à partir de la restructuration d'un ensemble de connaissances explicites acquises par différents canaux de communication.

- **Exemple** : Rédaction collaborative d'un rapport.

18

18

Externalisation

- C'est un processus qui permet le passage de connaissances tacites en connaissances explicites, sous la forme de concepts, modèles ou hypothèses.
- La modélisation d'un concept est très souvent déclenchée par le dialogue et l'échange avec d'autres individus.

- **Exemple :** FAQ (*frequently asked questions* ou questions fréquemment posées) sur un type particulier de problèmes

19

19

Internalisation

- L'internalisation est le processus de conversion de connaissances explicites en connaissances tacites.
- Typiquement, cette conversion est un processus d'apprentissage avec des supports, documents, manuels, etc.

- **Exemple** : Apprentissage de la programmation en Java via la réalisation d'un programme après un cours

20

20

Individuelle vs collective

Individuelles

- Chaque individu possède en lui des connaissances formant à elles seules un tout (autonome)

Collectives

- Des connaissances distribuées de manière complémentaire ou partagée entre les différents individus formant l'entité collective
- Nécessitent un langage de communication commun et un objectif commun.

→ la connaissance collective est plus que la somme des connaissances individuelles.

21

21

Statique vs dynamique

- La connaissance statique modélise les objets et les concepts du domaine considéré.
- La connaissance dynamique modélise les stratégies d'utilisation de cette connaissance statique destinées à résoudre un ou plusieurs problèmes déterminés.
- La connaissance statique représente le "**savoir**", tandis que la connaissance dynamique, associée à ce savoir, représente le "**savoir-faire**".

22

22

Gestion des connaissances?

Un domaine de recherche pluridisciplinaire proposant
des méthodes, des techniques et des outils

la création, l'acquisition, le partage et l'utilisation
des connaissances

23

23

La gestion des connaissances

Elle est à la croisée de différentes disciplines telles que :

- Théorie des organisations (les comportements des organisations) ;
- Sciences cognitives (la philosophie) ;
- Sciences sociales (la sociologie et la psychologie) ;
- L'économie (la gestion des ressources humaines) ;
- **Informatique** (l'Intelligence Artificielle, l'ingénierie de systèmes d'information et de communication).

24

24

Est-ce que c'est une nouvelle thématique?

La gestion des connaissances existe depuis longtemps mais de manière non formalisée :

- les discussions au travail,
- les forums,
- l'apprentissage,
- les centres de documentation d'entreprise,
- les formations professionnelles

25

25

Et concrètement?

C'est dans les années 1980 que la gestion des connaissances a véritablement émergé, à la suite de plusieurs constats :

- Les connaissances acquises et accumulées par une organisation ne sont ni conservées ni transmises correctement
- Une quantité assez importante des connaissances qui rend difficile la recherche des connaissances pertinentes.
- Dans le contexte traditionnel d'une entreprise, la connaissance utile (expérimentée et validée) est essentiellement détenue par les employés de l'organisation, avec tous les aléas possibles (par exemple: mutation, départ a la retraite, démission, ou autres causes d'indisponibilité).

26

26

De plus en plus important…

- Nouvelle vision des entreprises :
  - Capital matériel et **immatériel**
  - Gestion des ressources humaines, matérielles, logicielles, et surtout **intellectuelles**

27

27

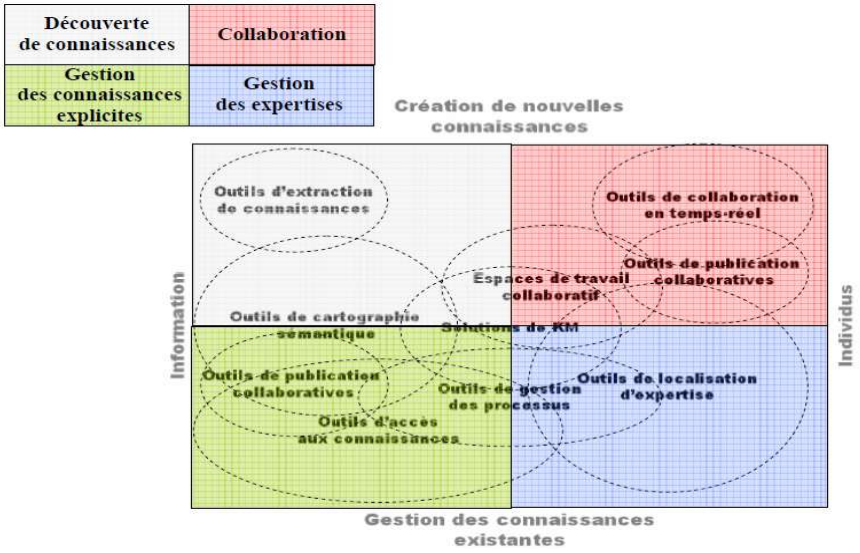
D'un autre angle…

« *La gestion des connaissances recouvre un ensemble de modèles ou méthodes pouvant mettre en œuvre des outils de traitement de l'information et de communication visant à structurer, valoriser et permettre un accès par toute l'organisation aux connaissances qui ont été développées et qui y ont été ou sont encore mises en pratique en son sein* »

28

28

Les fonctions d'un système de gestion des connaissances (Balnisse,2005)



Outils (Balmisse, 2004)

VERS

DE	Tacite	Explicite
Tacite	**Socialisation** *Localisation d'expertise*: o Outils de localisation d'expertise *Echange d'expertise*: o Outils de groupware; o Outils d'e-learning	**Externalisation** o Outils de groupware o Outils d'e-learning ⇨ Messagerie électronique ⇨ Mailing-lists ⇨ Forums de discussions ⇨ Chat
Explicite	**Internalisation** o Text mining o Outils de cartographie des connaissances o Outils de visualisation o Outils d'e-learning	**Combinaison** o Outils de G.E.D. *Acquisition*: o Text mining; o Data mining *Organisation*: o Data warehouse; o Thésaurus; o Réseaux sémantiques; o Systèmes experts; o Systèmes de raisonnement à base de cas; o Réseaux bayésiens *Accès*: o Moteur d'indexation et de recherche; o Agents *Partage*: o Outils de groupware; o Outils de workflow; o Outils de push

Des nouveautés?

(crowd) sourcing

Social networking – Knowledge Networking

Big data technologies

Recommender systems

Système expert

Système Expert (SE)

Système informatique permettant de résoudre automatiquement les problèmes dans un domaine d'application déterminé à l'aide d'**une base de connaissances** établie à partir de **l'expertise humaine**.

Système à base de connaissances (SBC)

Système informatique fonctionnant avec une **base de connaissances** sur un sujet donné pour manipuler automatiquement et **assister l'être-humain** dans la résolution de ses problèmes

Système expert (SE)

- Les connaissances expertes sont représentées par des règles de la forme
  - Si (prémisses) alors (conclusions)
    - Prémisses = conditions de déclenchement de la règle
    - Conclusions = effet du tirage de la règle
- L'ensemble des règles forme la base de connaissances
- Les faits décrivent ce qui est vrai dans la situation d'exploitation de la base de règles (base de faits) (apprentissage, déduit et acquis),
- Moteur d'inférence : déduit des faits à partir de faits initiaux et des règles.

33

33

Système à base de connaissances (SBC)

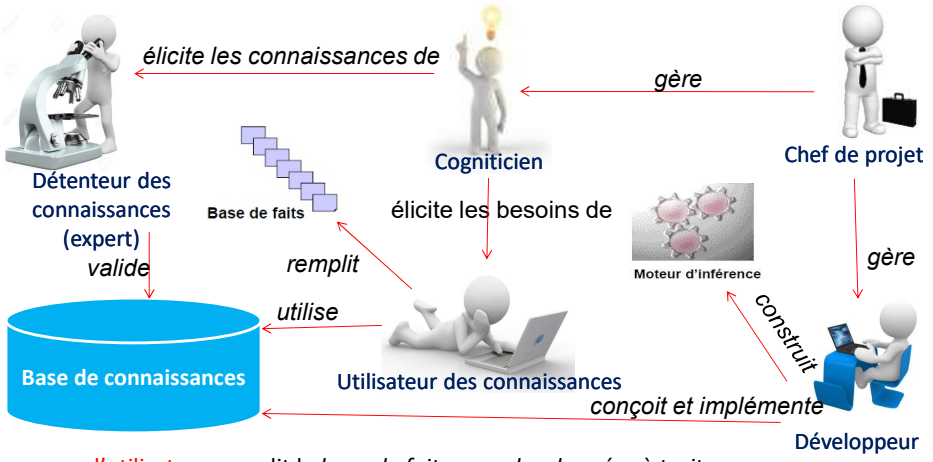
- Une extension des SE classiques, permettant des modes différents de représentation des connaissances et de raisonnement et faisant ainsi clairement la distinction entre :
  - les *connaissances (qu'ils permettent d'exprimer d'une façon déclarative)*
  - les *mécanismes d'exploitation de ces connaissances qui vont permettre d'en inférer (calculer, rendre explicites) de nouvelles connaissances.*

→ Les SE « classiques » sont des cas particuliers des SBC

34

34

Les acteurs



- l'utilisateur remplit la *base de faits avec des données à traiter*
- l'expert valide (construit) la *base de connaissances*
- le développeur construit le *moteur d'inférence et la stratégie de raisonnement*

35

35

Objectifs principaux du SBC

- Représentation des connaissances
- Raisonnement sur les connaissances

36

36

Représentation des connaissances

- Modes de représentation des connaissances
  - Logique
  - Règles de production (systèmes experts)
  - Réseaux sémantiques
  - Cadres (Frames)

Règles de production

- Une règle de production se compose de:
  - une partie gauche: prémisse
  - une partie droite: conclusion
- Règles avec variables
  - *Si X a de la fièvre ET X a mal au dos Alors X est malade.*
- Règles incertaines
  - *Si* un malade a très chaud *Alors* sa température est sûrement supérieure à 39 degrés.
- Méta-Règles
  - *Si* malade=femme *Alors* considérer les règles R3, R4.

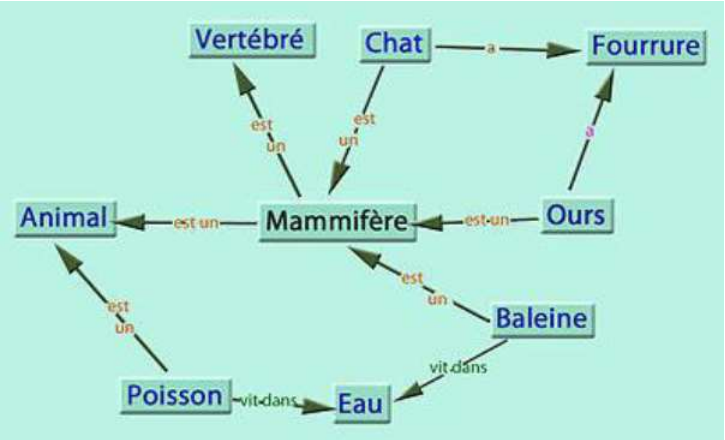
Réseaux sémantiques

- Graphes conceptuels
  - Les nœuds représentent des concepts ou des objets
  - Les arcs étiquetés représentent des relations entre ces concepts (la sémantique)
- Toute relation est permise
- Quelques exemples:
  - relation d'agrégation (est-un)
  - relation de composition (a)
  - relation d'instanciation (est-un-genre-de)

39

39

Exemple



40

40

Frames (Schémas)

- Une unité de connaissance (prototype) décrivant une situation ou un objet [Minsky,1975]
- Représentation orientée objet

objet 1 — *relation* —> objet 2

boite — *est_sur* —> table

boite — *est_de_couleur* —> rouge

- **en privilégiant les relations :**
  → passer par la relation pour accéder aux objets qu'elle relie :
  ***est_sur* (boite, table)**
  réseaux sémantiques, logique, ...

- **en privilégiant les objets :**
  → accéder à un objet pour vérifier s'il possède (ou non) une relation avec un autre objet
  - **boite : *est_sur* : table**
  - **table : *est_sous* : boite**

  frames

41

41

Frame

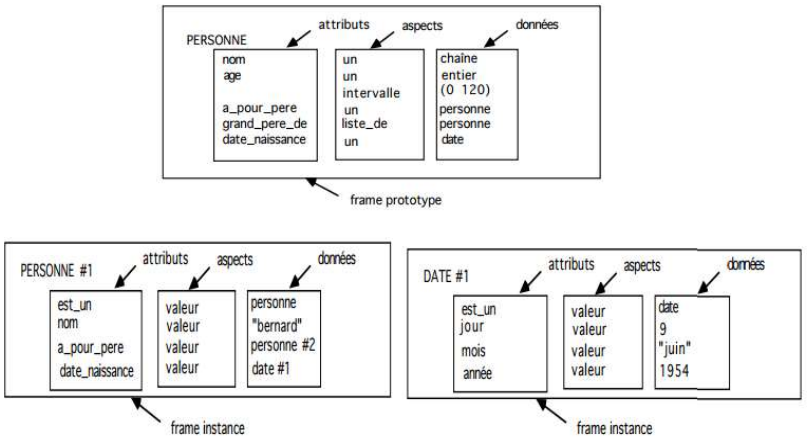
- Structure de données générale permettant de décrire la connaissance que l'on a sur des objets
- Deux types d'informations :
  - relatives à la description des objets : partie déclarative
    - propriétés
    - relations d'états
    - relations entre les objets, …
  - relatives à la manipulation des objets : partie procédurale
    - définition du contexte d'activation de l'objet
    - comment calculer une propriété
    - action à exécuter dans un contexte donné, …

42

42

Frame

Exemple de frame (tiré de SHIRKA de RECHENMANN) :



L'imperfection dans les SBC

- Objectif du SBC: traiter les connaissances

Imparfaites

- Prévision météo
- Diagnostic médical

Alors?

- Comment représenter l'imperfection dans une connaissance?
- Comment raisonner en présence de connaissances imparfaites?

45

45

Types d'imperfection

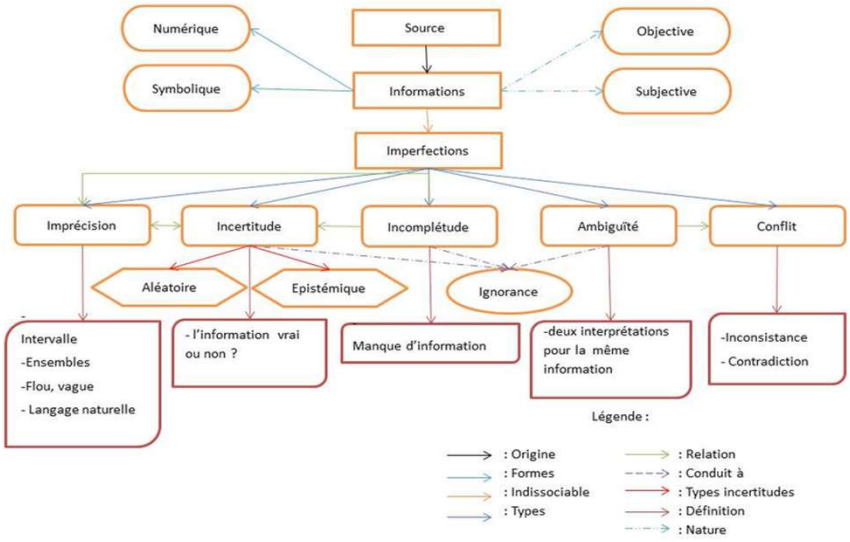
Les connaissances peuvent être :

- Ambiguës : on ne sait pas à quoi se rapporte l'information
- Imprécises: le contenu de l'information fait apparaître plusieurs options
- Incomplètes: certaines informations ne sont pas disponibles
- Floues: le contenu de certaines propositions est flou, énoncé de façon vague
- Incertaines: la valeur de vérité d'une connaissance est connue avec plus ou moins de précision
- Incohérentes: des informations peuvent être contradictoires
- Biaisées : erreur systématique
- Bruitées: erreur aléatoire

46

46

Types d'imperfection



47

47

Outils pour les connaissances incertaines

- Théorie des probabilités
- Théorie des possibilités
- Théorie des fonctions de croyance
- Etc.

Non standards

48

48

Outils pour les connaissances incertaines

- Choisir l'outil adéquat pour un problème donné
  - ne modélisent pas exactement la même chose
  - pas la même sémantique
  - pas le même pouvoir de représentation
  - pas le même pouvoir de raisonnement

Chapitre 2

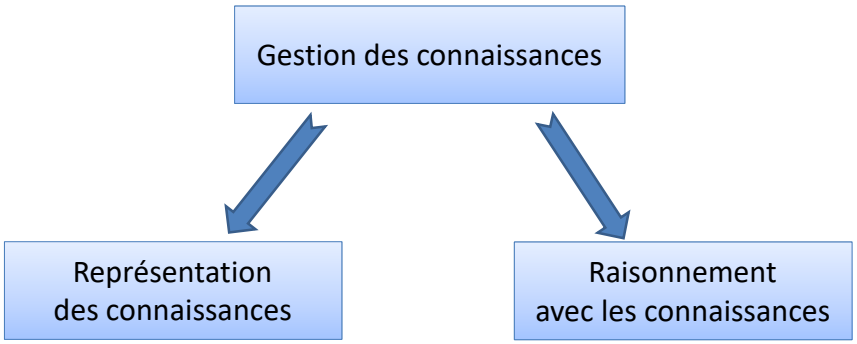
Approche probabiliste

imen.boukhris@ensi-uma.tn

Plan

- Distribution de probabilités
- Conditionnement
- Indépendance conditionnelle
- Représentation avec les réseaux Bayésien
- Raisonnement probabiliste

Introduction



Introduction

- Connaissances incertaines

Théorie des probabilités

53

53

Distribution de probabilités

- P(A) est la distribution de probabilités associée à la variable aléatoire A :
  - $\forall i\ 0 <= P(a_i) <= 1$
    - $P(a_i) = 1$ tout à fait réalisable
    - $P(a_i) = 0$ tout à fait impossible
  - $\sum P(a_i) = 1$
- Cette distribution traduit notre **connaissance sur la variable A**.

54

54

Événements mutuellement exclusifs

- Les événements A et B ne peuvent pas se produire simultanément

$$P(A \text{ ou } B) = P(A + B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- Si deux événements sont mutuellement exclusifs (mort-vivant)

$$P(A)+P(B) = 1 \rightarrow P(A) = 1-P(B)$$

55

55

Événements non exclusifs

- Les événements peuvent se produire simultanément :

$$P(A \text{ ou } B) = P(B \text{ ou } A) = P(A) + P(B) - P(A \text{ et } B)$$

  - P(A ou B) = P(A sans B) + P(B sans A) + P(A et B)
  - P (A sans B) = P(A) - P(A et B)
  - P(B sans A) = P(B) - P(A et B)

$\Rightarrow$ $P(A \text{ ou } B) \leq P(A) + P(B)$

56

56

Indépendance

- L'événement A est indépendant de B: si la probabilité de voir se réaliser A ne dépend pas de la réalisation ou de la non réalisation de B.

$$P(A|B) = P(A|\neg B) = P(A)$$

- Si A et B sont indépendants, on a :

$$P(A \text{ et } B) = P(A) \times P(B)$$

57

57

Conditionnement

- P(A|B): la distribution associée à la variable aléatoire A conditionnellement à la variable B
  - $0 <= P(ai|bj) <= 1$
  - $\Sigma i\ P(ai|bj) = 1$

- Cette distribution traduit notre **connaissance sur la variable A conditionnellement à la variable B**

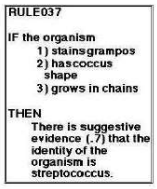
58

58

Réseau Bayésien

- Initiés par Judea Pearl dans les années 1980 sous le nom de **systèmes experts probabilistes**
- Efficace pour la représentation des connaissances probabilistes et le raisonnement à partir d'informations imparfaites

Un peu d'histoire


RULE037

IF the organism
1) stains gram pos
2) has coccus shape
3) grows in chains

THEN
There is suggestive evidence (.7) that the identity of the organism is streptococcus.

1970-1990 : L'ère des systèmes experts

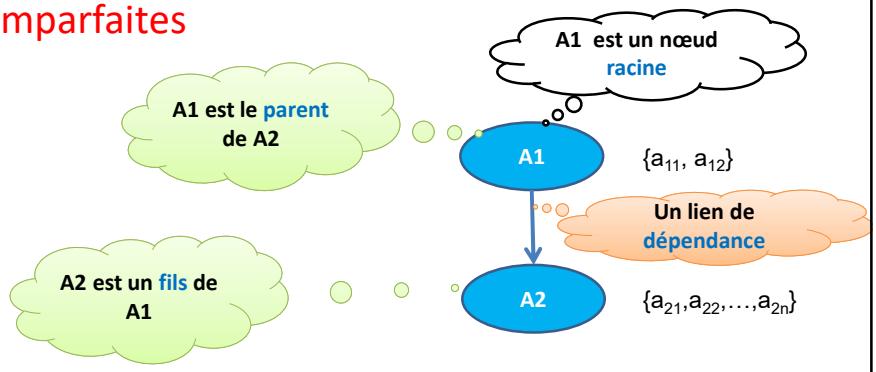
- systèmes à base de règles de production
  `si X=vrai et Y=absent alors Z=faux`
- moteur d'inférence (chainage avant, arrière)

Judea Pearl (1936–) : les réseaux bayésiens

- 1982 : *Reverend Bayes on inference engines: A distributed hierarchical approach*
  `P(X=vrai)=0.3 et P(Z=faux)=0.2 ...`
  `P(Y=absent)=?`
- 1988 : *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference.* Morgan Kaufmann

Réseau Bayésien: Représentation

- Graphe orienté acyclique
- Un nœud représente une variable aléatoire
- Permet de modéliser les connaissances imparfaites



Indépendance conditionnelle

Toute variable est indépendante
de ses non-descendants dans le contexte de ses parents

Indépendance et Probabilité

Indépendance

- A et B sont indépendants ssi :
  $P(A, B) = P(A) \times P(B)$
  $P(A|B) = P(A)$
  $P(B|A) = P(B)$

Indépendance conditionnelle

- A et B sont indépendants conditionnellement à C ssi :
  $P(A|B, C) = P(A|C)$

63

63

Réseau Bayésien: Quantification

- Pour toute variable A:
  - Si A est un noeud **racine:** une distribution de probabilité a priori

$$\sum_{a_i} P(a_i)=1$$

  - Sinon: une distribution de probabilité de la variable dans le contexte de ses parents

$$\sum_{a_i} P(a_i|Pa(A))=1$$

64

64

Exemple

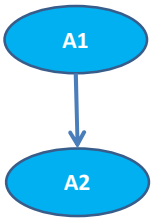
P(A1)

a11	0.7
a12	0.3

P(A2|A1)

	a11	a12
a21	0.6	0.1
a22	0.2	0.1
a23	0.2	0.8

Somme = 1



Distribution jointe

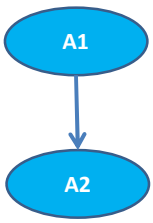
$$P(A1 = a_{11}, A2 = a_{21}, \ldots, An = a_{n1}) = \prod_i P(Ai = a_{i1} | Pa(Ai))$$

P(A1)

a11	0.7
a12	0.3

P(A2|A1)

	a11	a12
a21	0.6	0.1
a22	0.2	0.1
a23	0.2	0.8



P (A1=a12, A2= a21) ?

= P(a12, a21)
= P(a12) . P(a21|a12)
= 0.3 . 0.1
= 0.03

Raisonnement

Evidence: variable dont la valeur est connue avec certitude

Calcul des probabilités à posteriori de certaines variables en fonction de certaines évidences (observations)

→ Utiliser des postulats

Théorème de Bayes

- Probabilité conditionnelle de A sachant B, dénotée P(A|B) :

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A|B) \,.\, P(B) = P(B \cap A) = P(B|A) \,.\, P(A)$$

Théorème de Bayes (1)

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \,.\, P(A)}{P(B)}$$

Application

- Démontrez que:

$$P(A \cap B \mid C) = P(B \mid A \cap C) \times P(A \mid C)$$

Formule des probabilités totales

Probabilités totales

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i).$$

Théorème de Bayes

- En combinant l'équation du théorème de Bayes (1) avec la formule des probabilités totales on obtient:

Théorème de Bayes (2)

$$P(A/B) = \frac{P(B/A).P(A)}{\sum_{i=1}^{n} P(B/A_i).P(A_i)}$$

Permet de réviser ses croyances concernant l'occurrence d'un événement A en fonction d'une nouvelle information B

Application

- Vous souhaitez lancer un nouveau produit.
  - A priori vous pensez P(marché favorable) = 0,6
- Afin d'obtenir plus d'information vous avez commandé une étude de marché à un cabinet de conseil que vous connaissez bien.
- Votre expérience passée avec ce cabinet vous permet d'affirmer que les résultats de ses enquêtes sont fiables à 80%, c'est à dire que :
  - P(étude favorable|marché favorable) = P(EF|MF) = 0,8
  - P(étude défavorable|marché défavorable) = P(ED|MD) = 0,8

Application

- Vous recevez le rapport d'étude où l'on vous indique que le marché sera « favorable» à votre produit. Sachant cette nouvelle information, vous révisez vos croyances.

➡ Ce qui nous intéresse c'est de calculer:
P(marché favorable/étude favorable)
P(MF/EF).

73

73

Comment calculer l'effet des évidences?

- Partitionner l'ensemble des variables
  - **la** variable recherchée **R (la variable requête)**
  - les variables connues **C (variables observées)**
  - les variables inconnues **I**

P(R |C)

74

74

Comment procéder?

P(R |C)

Distribution jointe: A décomposer sous forme conditionnelle

$$\frac{P(R \cap C)}{P(C)} = \frac{\sum_{I} P(R \cap C \cap I)}{\sum_{R,I} P(R \cap C \cap I)}$$

75

75

Simplification avec les ancêtres

Toutes les variables Inconnues → Les ancêtres des variables initiales

$$\frac{P(R \cap C)}{P(C)} = \frac{\sum_{\text{Ancêtres(R,C)}} P(R \cap C \cap \text{Ancêtres(R, C)})}{\sum_{\text{Ancêtres(C)}} P(R \cap C \cap \text{Ancêtres(C)})}$$

Distribution jointe

76

76

A retenir…

- Avant de procéder aux calculs vérifier que la probabilité n'est pas accessible directement.
- Mettre en facteur les probabilités indépendantes des variables sur lesquelles on somme.

77

77

Application

- Trois coffres notés C1, C2, C3 ont chacun deux tiroirs, et dans chaque tiroir, il y a une pièce.
  - Le coffre C1 contient 2 pièces d'or,
  - Le coffre C2 contient 2 pièces d'argent,
  - Le coffre C3 contient une pièce d'or et une d'argent.
- On ouvre au hasard l'un des 6 tiroirs et on trouve une pièce d'or. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert un tiroir du coffre C1 ?
- On ouvre à nouveau l'un des 6 tiroirs. On trouve encore une pièce d'or. En utilisant les probabilités conditionnelles, indiquez quelle est la probabilité que la deuxième pièce d'or soit aussi une pièce du coffre C1.

78

78

Application

- On peut modéliser cela avec le réseau Bayésien suivant :
  - Donnez les tables de probabilités associées aux nœuds.
  - En utilisant les variables du réseau, expliquez quelle est la probabilité conditionnelle que nous cherchons et la calculer avec la méthode utilisant les ancêtres.

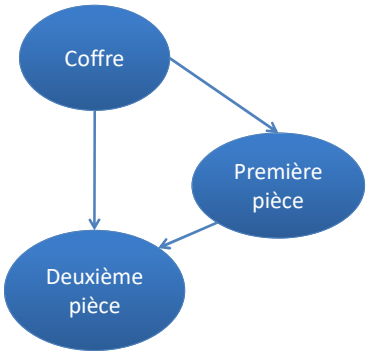
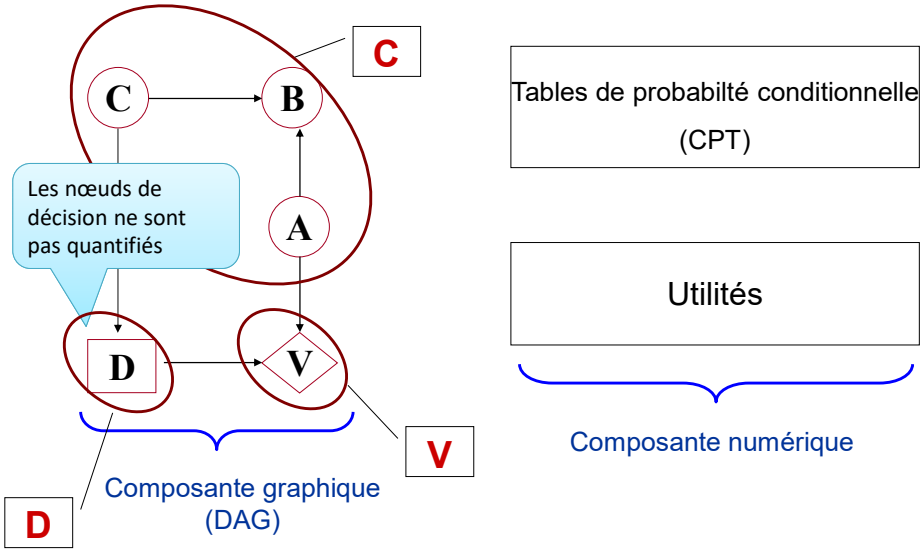
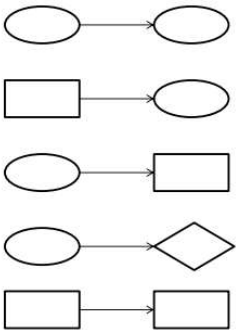


Diagramme d'influence – Réseau Bayésien augmenté



Type de relations



Le nœud de chance précédant affecte la probabilité du nœud de chance suivant

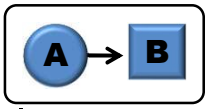
La décision affecte la probabilité du nœud chance suivant

La décision se fait sachant la probabilité de l'occurrence du nœud de chance

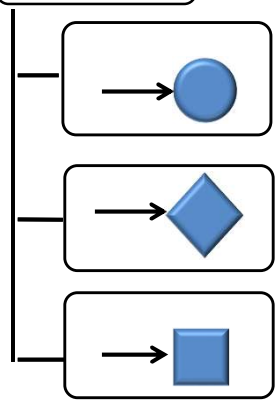
Le résultat est conditionnel aux probabilités du nœud chance

La décision précédente est faite avant la décision courante

Les arcs



A influence **B**



Le nœud prédécesseur est important pour déterminer les chances associées au nœud aléatoire

Le nœud de destination est une fonction des nœuds d'origine

La décision est prise en connaissant la\les variable(s) précédente(s)

Influence conditionnelle

Influence d'information

Exemple

Un médecin essaie de décider sur une politique pour traiter les patients suspectés de souffrir d'une maladie ***D***.

D cause un état pathologique ***P*** qui à son tour cause l'apparition du symptôme ***S***.

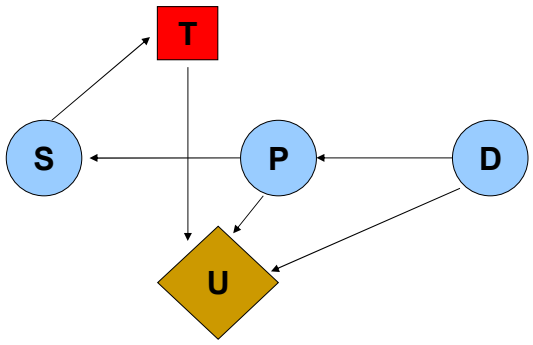
Le médecin observe tout d'abord si le patient à le symptôme S. En se basant sur cette observation, il traite le patient (de D et P) ou pas..

La fonction d'utilité ***U*** du médecin dépend de sa décision ***T*** de traiter ou pas, la présence ou l'absence de la maladie D et de l'état pathologique P.

83

83

Exemple



84

84

Chapitre 3

Approche possibiliste

imen.boukhris@ensi-uma.tn

Plan

- Motivation
- Mesures de possibilité et de nécessité
- Fiabilité
- Combinaison
- Application

Motivation

- Théorie des probabilités : Que faire si….
  - Ignorance totale
  - Incapacité de fournir des valeurs numériques

Alternative

Théorie des possibilités

Introduite par Zadeh (1978)
Développée par Dubois et Prade (1987).

La théorie des possibilités

- Distribution de possibilité $\pi: \Omega \rightarrow L$

$\omega \rightarrow \pi(\omega)$

Cadre numérique

L = [0, 1]
Avec
$\pi(\omega)=1$: tout à fait plausible
$\pi(\omega)=0$: totalement impossible

Cadre qualitatif

L = {a1, a2, …, an}
$a1 > a2 > \ldots > a_n$
Avec
$\pi(a1) > \pi(a2)$: a1 est plus plausible que a2

→ **L'ordre est important et non pas les valeurs.**

La théorie des possibilités

$\pi = \pi'$, π est aussi plausible que π'

$\pi > \pi'$: π est plus plausible que π'

$\pi < \pi'$: π est moins plausible que π'

La théorie des possibilités

$\Omega = \{\omega_0, \omega_1, \omega_2, \omega_3\}$

Certitude

$\exists\, \omega_0 \in \Omega \,/\, \pi(\omega_0)=1,\ \forall\, \omega \neq \omega_0\ \ \pi(\omega)=0$

$\Rightarrow$ $\pi(\omega_0)=1$ $\quad \pi(\omega_1)=0$ $\quad \pi(\omega_2)=0$ $\quad \pi(\omega_3)=0$

Ignorance

$\forall\, \omega \in \Omega \,/\, \pi(\omega)=1$

$\Rightarrow$ $\pi(\omega_0)=1$ $\quad \pi(\omega_1)=1$ $\quad \pi(\omega_2)=1$ $\quad \pi(\omega_3)=1$

Normalisation

$\exists\, \omega_0 \in \Omega,\ \pi(\omega_0)=1$

Représentation **Mesure de possibilité (Π)**

- Le degré de possibilité d'avoir l'un des éléments de l'évènement A

$$\Pi(A) = \max_{\omega \in A} \pi(\omega)$$

$\pi(\omega_0)=1$ $\pi(\omega_1)= 0.2$ $\pi(\omega_2)=0.7$ $\pi(\omega_3)=0.3$

L'évènement A: « C'est possible que ça soit ω_1 ou ω_2»

$\Pi(A)= \max(0.2,0.7)= 0.7$

91

91

Représentation **Mesure de nécessité (N)**

- Le degré de certitude d'avoir l'un des éléments de l'évènement A

$$N(A) = \min_{\omega \notin A} (1- \pi(\omega))$$

$$N(A) = 1- \Pi(\neg A) =1 - \max_{\omega \notin A} \pi(\omega)$$

$\pi(\omega_0)=1$ $\pi(\omega_1)= 0.2$ $\pi(\omega_2)=0.7$ $\pi(\omega_3)=0.3$

L'évènement A: « Il s'agit de ω_1 ou ω_2»

$N(A)= \min\{(1-1),(1-0.3)\}= 0$

92

92

Le concept de non-spécificité

- Pour mesurer le **degré d'imprécision: U-uncertainty ($U(\pi)$)**
  - π doit être ordonnée sur Ω tel que
    $\pi(\omega_1) \geq \pi(\omega_2) \geq \pi(\omega_3) \geq \ldots.. \geq \pi(\omega_n)$

$$U(\pi)= \sum_{i=2..n} (\pi(\omega_i) - \pi(\omega_{i+1})) \log_2 i$$

Avec $U(\pi) \in [0, \log2 \ |\Omega| \ ]$

- $U(\pi) = 0$ si une situation de connaissance complète
- $U(\pi) = \log_2 |\Omega|$ si une situation d'ignorance totale

93

93

Exemples

$\pi_1(\omega_0)=0.5$ $\pi_1(\omega_1)=1$ $\pi_1(\omega_2)=0.7$ $\pi_1(\omega_3)=0$

$\pi_1(\omega_1)=1$ $\pi_1(\omega_2)=0.7$ $\pi_1(\omega_0)=0.5$ $\pi_1(\omega_3)=0$

→ $U(\pi_1)$=(0.7-0.5)*log2(2)+(0.5-0)*log2(3)+(0-0)*log2(4)= 0.99

$\pi_2(\omega_0)=0.2$ $\pi_2(\omega_1)=1$ $\pi_2(\omega_2)=0.4$ $\pi_2(\omega_3)=0$

$\pi_2(\omega_1)=1$ $\pi_2(\omega_2)=0.4$ $\pi_2(\omega_0)=0.2$ $\pi_2(\omega_3)=0$

→ $U(\pi_2)$=(0.4-0.2)*log2(2)+(0.2-0)*log2(3)+(0-0)*log2(4)= 0.51

π_1 est plus imprécise que π_2
π_2 est plus spécifique que π_1

94

Similarité: Information Closeness

- π_1 et π_2 fournies par deux sources: sont-elles similaires?

$$G(\pi_1,\pi_2)=g(\pi_1,\pi_1 \vee \pi_2)+g(\pi_2,\pi_1 \vee \pi_2)$$

$g(\pi_i,\pi_j)=|U(\pi_j)-U(\pi_i)|$ and U est la mesurede non-spécificité de π.

→ $G(\pi_1,\pi_2)=2*U(\pi_1 \vee \pi_2)-U(\pi_1)-U(\pi_2)$

Exemple

Similaires?

- $\pi_1(\omega 1) = 1$; $\pi_1(\omega 2) = 0.5$; $\pi_1(\omega 3) = 0.3$
  - $\pi_2(\omega 1) = 1$; $\pi_2(\omega 2) = 0.8$; $\pi_2(\omega 3) = 0.9$
  - $\pi_3(\omega 1) = 0.5$; $\pi_3(\omega 2) = 1$; $\pi_3(\omega 3) = 0.2$

$$\begin{aligned}G(\pi_1,\pi_2)&=g(\pi_1,\pi_1 \vee \pi_2)+g(\pi_2,\pi_1 \vee \pi_2)\\&=2*U(\pi_1 \vee \pi_2)-U(\pi_1)-U(\pi_2)\\&=2*[0.1*\log2(2)+0.8*\log2(3)]-[0.2*\log2(2)+0.3*\log2(3)]\\&\quad-[0.1*\log2(2)+0.8*\log2(3)]=0.6925\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G(\pi_1,\pi_3)&=g(\pi_1,\pi_1 \vee \pi_3)+g(\pi_3,\pi_1 \vee \pi_3)\\&=2*U(\pi_1 \vee \pi_3)-U(\pi_1)-U(\pi_3)\\&=2*[0.7*\log2(2)+0.3*\log2(3)]-[0.2*\log2(2)+0.3*\log2(3)]\\&\quad-[0.3*\log2(2)+0.2*\log2(3)]=1.0585\end{aligned}$$

→ π_2 more close to π_1

Le concept d'affaiblissement

- Si la source d'information (l'expert) n'est pas fiable?
- Sa fiabilité $\alpha \in [0,1]$

⇨ Mettre à jour l'information : l'affaiblir (discounting)

3 manières différentes

$\pi' = \max(\pi, 1-\alpha)$

$\pi' = \min(1, 1-\alpha+\pi)$

$\pi' = \alpha . \pi + (1-\alpha)$

Ne peut pas être appliquée dans un cadre qualitatif

Si source totalement fiable alors $\alpha = 1 \rightarrow \pi' : \pi$

Si source non fiable alors $\alpha = 0 \rightarrow \pi'$: ignorance totale

Comment combiner?

Si pas de conflit alors

les sources sont fiables

$\exists$ au moins $\omega_0 \in \Omega$, $\pi_1(\omega_0) = \pi_2(\omega_0) = 1$

Conjonction:

$\pi_\wedge(\omega)$: $\pi_\wedge(\omega) = \bigotimes_{i=1...n} \pi_i(\omega)$

numérique: $\otimes$ = *

qualitatif: $\otimes$ = min

Sinon

Une des sources est erronée

$\pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset$

Disjonction:

$\pi_\vee(\omega) = \bigoplus_{i=1...n} \pi_i(\omega)$

numérique: $\oplus$ = max

qualitatif: $\oplus$ = max

Généralement: Combinaison conjonctive (T-norm)

Min(a,b)

Produit(a,b)

Lukasievicz t-norm: max(0,a+b-1)

99

99

Propriétés du T-norm

- Conditions aux limites: $a \otimes 1 = a$ et $0 \otimes a = 0$
- Monotonie: $a \otimes b \leq c \otimes d$ quand $a \leq c$ et $b \leq d$
- Commutativité: $a \otimes b = b \otimes a$
- Associativité: $(a \otimes (b \otimes c)) = ((a \otimes b) \otimes c)$

100

100

Généralement: Combinaison disjonctive (T-conorm)

Max(a,b)

Somme probabiliste(a,b): a+b- ab

Lukasievicz t-conorm: min(1,ab)

101

101

Propriétés du T-conorm

- Conditions aux limites: $a \oplus 1 = a$ et $0 \oplus a = 0$
- Monotonie: $a \oplus b \leq c \oplus d$ quand $a \leq c$ et $b \leq d$
- Commutativité: $a \oplus b = b \oplus a$
- Associativité: $(a \oplus (b \oplus c)) = ((a \oplus b) \oplus c)$

102

102

Exercice

Comment combiner en utilisant l'opérateur min et l'opérateur max?

$\pi_1(\omega1)=0.5$	$\pi_1(\omega2)=1$	$\pi_1(\omega3)=0.7$	$\pi_1(\omega4)=0$
$\pi_2(\omega1)=1$	$\pi_2(\omega2)=0.4$	$\pi_2(\omega3)=0.2$	$\pi_2(\omega4)=0.6$
$\pi_3(\omega1)=0.8$	$\pi_3(\omega2)=1$	$\pi_3(\omega3)=0.1$	$\pi_3(\omega4)=0.3$
$\pi_4(\omega1)=1$	$\pi_4(\omega2)=0.2$	$\pi_4(\omega3)=1$	$\pi_4(\omega4)=0.7$
$\pi_5(\omega1)=0$	$\pi_5(\omega2)=1$	$\pi_5(\omega3)=0.1$	$\pi_5(\omega4)=0.4$

103

103

Exercice

Chercher si $\exists$ au moins $\omega_0 \in \Omega$, $\pi_1(\omega_0)= \pi_2(\omega_0)= 1$

$\pi_{1\wedge3\wedge5}$

$\pi_1(\omega1)=0.5$	$\pi_1(\omega2)=1$	$\pi_1(\omega3)=0.7$	$\pi_1(\omega4)=0$
$\pi_3(\omega1)=0.8$	$\pi_3(\omega2)=1$	$\pi_3(\omega3)=0.1$	$\pi_3(\omega4)=0.3$
$\pi_5(\omega1)=0$	$\pi_5(\omega2)=1$	$\pi_5(\omega3)=0.1$	$\pi_5(\omega4)=0.4$

$\pi_{2\wedge4}$

$\pi_4(\omega1)=1$	$\pi_4(\omega2)=0.2$	$\pi_4(\omega3)=1$	$\pi_4(\omega4)=0.7$
$\pi_2(\omega1)=1$	$\pi_2(\omega2)=0.4$	$\pi_2(\omega3)=0.2$	$\pi_2(\omega4)=0.6$

104

104

Exercice

Résultats après fusions conjonctives

$\pi_{1\wedge 3\wedge 5}$

$\pi_{1\wedge 3\wedge 5}(\omega 1)=0$ $\pi_{1\wedge 3\wedge 5}(\omega 2)=1$ $\pi_{1\wedge 3\wedge 5}(\omega 3)=0.1$ $\pi_{1\wedge 3\wedge 5}(\omega 4)=0$

$\pi_{2\wedge 4}$

$\pi_{2\wedge 4}(\omega 1)=1$ $\pi_{2\wedge 4}(\omega 2)=0.1$ $\pi_{2\wedge 4}(\omega 3)=0.2$ $\pi_{2\wedge 4}(\omega 4)=0.6$

Conflit → Combinaison disjonctive

$\pi_r = \pi_{(1\wedge 3\wedge 5)\vee(2\wedge 4)}$

$\pi_r(\omega 1)=0$ $\pi_r(\omega 2)=0.1$ $\pi_r(\omega 3)=0.2$ $\pi_r(\omega 4)=0.6$

105

105

Exercice

- Pour un problème de détection d'obstacles en robotique mobile, on utilise trois capteurs 1, 2 et 3. L'univers de discours $\Omega = \{\omega 1, \omega 2, \omega 3\}$. Les informations fournies par les capteurs:
  - $\pi_1(\omega 1) = 1$; $\pi_1(\omega 2) = 0.5$; $\pi_1(\omega 3) = 0.3$
  - $\pi_2(\omega 1) = 1$; $\pi_2(\omega 2) = 0.9$; $\pi_2(\omega 3) = 0.2$
  - $\pi_3(\omega 1) = 0.3$; $\pi_3(\omega 2) = 1$; $\pi_3(\omega 3) = 0.3$
- En se basant sur l'information closeness, dire si les informations fournies par le capteur 2 ou 3 sont les plus similaires aux informations du capteur 1 ?
- En utilisant les opérateurs min et max, combinez les informations issues des 3 capteurs.
- Utilisez la distribution de possibilité résultante pour calculer la nécessité N(A) sachant qu'A désigne l'événement "L'obstacle est $\omega 1$ ou $\omega 3$".

106

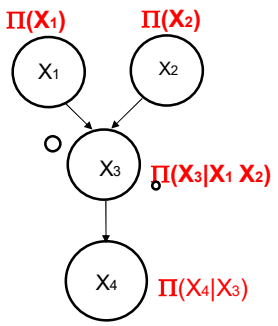
106

Réseaux possibilistes

Distribution de possibilités de chaque nœud dans le contexte de ses parents

$\pi_{min}(X_1, X_2, \ldots, X_n) = \min_{i=1\ldots n} \Pi(X_i \mid U_i)$

$\pi_{*}(X_1, X_2, \ldots, X_n) = \Pi_{i=1\ldots n} \Pi(X_i \mid U_i)$



Conclusion

Théorie des possibilités	Théorie des probabilités
• Ordre complet ($\leq_\pi$) sur l'intervalle unitaire • Distribution de possibilité π Deux mesures duales : - Mesure de nécessité N - Mesure de possibilité Π • Maximum • Raisonnement possible en présence d'informations incomplètes • Normalisation : $\max_{\omega\in\Omega} \pi(\omega) = 1$ • Marginalisation : $\Pi(\phi) = \max_{\omega\models\phi} \pi(\omega)$ • Conditionnement possibiliste • Indépendance possibiliste : $\Pi(\phi \wedge \psi) = \min(\Pi(\phi), \Pi(\psi))$ • ϕ et son complémentaire $\neg\phi$: - $\max(\Pi(\phi), \Pi(\neg\phi)) = 1$ - $\Pi(\phi) + \Pi(\neg\phi) \geq 1$ - $N(\phi) + N(\neg\phi) \leq 1$ • Ignorance : $\forall\omega \in \Omega, \pi(\omega) = 1$	• Valeurs significatives dans l'intervalle unitaire • Distribution de probabilité p Une seule mesure : - Mesure de probabilité P • Addition • N'est pas approprie en présence d'ignorance • Normalisation : $\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega) = 1$ • Marginalisation : $P(\phi) = \sum_{\omega\models\phi} p(\omega)$ • Conditionnement probabiliste • Indépendance probabiliste : $P(\phi \wedge \psi) = P(\phi).P(\psi))$ • ϕ et son complémentaire $\neg\phi$: - $P(\phi) + P(\neg\phi) = 1$ • Indifférence (Indécision) : $\forall\omega \in \Omega, p(\omega) = \frac{1}{\lvert\Omega\rvert}$

Chapitre 4

Approche évidentielle

imen.boukhris@ensi-uma.tn

Plan

- Incertitude
- Représentation des connaissances
- Agrégation de croyances
- Conditionnement
- Prise de décision

Incertitude

Objective

Subjective

Objective

- N'est pas liée aux experts: par exemple lancer une pièce de monnaie.
- Fondée sur une propriété physique des phénomènes aléatoires (approche fréquentiste).
- Définie comme P(A): $\frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

Exemple

le tirage d'un 6 pour un dé à 6 faces parfaitement symétrique est de 1/6

Subjective

- Dite incertitude épistémique: traduit un manque d'information
- Traduit le degré de croyance d'un évènement tel qu'il est ressenti par l'expert: exprime ses croyances vis-à-vis de l'occurrence de cet événement
- Ces croyances peuvent résulter:
  - soit d'un sentiment personnel qu'il exprime directement intuition
  - soit d'une analyse: décomposition des enchaînements conduisant à tel événement, estimation, etc.
- Définie comme P(A) : degré de croyance d'un agent rationnel en l'occurrence de l'événement A

Exemple

Farah apprend à rouler à vélo, elle a beaucoup de chances de tomber

Théorie des probabilités

Peut être utilisée pour représenter:

Incertitude objective

les probabilités sont considérées comme des quantités objectives et interprétées comme des fréquences: distribution de probabilité d'une variable aléatoire

Incertitude subjective

les probabilités sont considérées comme subjectives et interprétées comme des degrés de croyance: répartition de probabilités image de l'état des connaissances

Probabilité et incertitude subjective: Principales objections

- Absence de distinction entre ignorance totale et équiprobabilité.
- En l'absence d'information, le comportement de décideurs ne peut pas toujours s'expliquer en supposant l'existence d'une distribution de probabilité subjective (paradoxe d'Ellsberg).

115

115

Ignorance vs Equiprobabilité

Principe de raison insuffisante ou principe d'indifférence (PI) : en l'absence d'information, prendre la loi de probabilité uniforme

Exemple: course entre 3 chevaux {a, b, c}

- Pour un newbie p(a)=p(b)=p(c)=1/3
- Pour un connaisseur sachant que les 3 chevaux sont de même valeur: p(a)=p(b)=p(c)=1/3

☹ Deux états de connaissance très différents sont représentés exactement de la même façon

116

116

Décision et Paradoxe d'Ellsberg

Dans une urne, on place 90 boules, dont 30 sont rouges. Les boules restantes sont jaunes ou noires, leur distribution est inconnue. Faire le choix de l'un des deux paris suivants :

- Pari A: Qui tire une boule rouge gagne, les boules jaunes et noires étant perdantes.
- Pari B: Qui tire une boule jaune gagne, les boules rouges et noires étant perdantes.

La plupart des gens font le choix du pari A.
Et puis on change les paris comme suit:

- Pari C: Qui tire une boule rouge ou noire gagne, les boules jaunes étant perdantes.
- Pari D: Qui tire une boule jaune ou noire gagne, les boules rouges étant perdantes.

Dans ce cas, la plupart des gens font le choix du pari D.
Cela semble en contradiction avec la décision précédente (1) P(rouge) > P(jaune) et (2) P(jaune) > P(rouge).
Les personnes soumises au test supposent, d'une manière prudente, que les distributions de boules jaunes et noires pourraient se révéler à leur désavantage et choisissent les deux fois le risque connu (1/3 dans le premier passage, 2/3 dans le deuxième).

Théorie des fonctions de croyance

- Un outil pour la représentation et le raisonnement avec des connaissances incertaines/imprécises (évaluation subjective).
- Connue aussi comme la théorie de Dempster-Shafer ou la théorie de l'évidence.
- Apparue avec les travaux de Dempster (1968) dans le contexte de l'inférence statistique.
- Formalisée par Shafer (1976) comme théorie de l'évidence.

Théorie des fonctions de croyance

- Deux familles de modèles
  - Modèles basés sur la théorie des probabilités:
    - le modèle de Dempster-Shafer (Dempster, 1967),
    - le modèle des probabilités inférieurs (the lower probability model, Walley, 1991),
    - théorie des conseils (the theory of hints, Kohlas & Monney, 1995).
  - Un modèle non probabiliste:
    - modèle de croyances transférables (transferable belief model (TBM), Smets, 1988).
    - Popularisée par Smets dans les années 80 et 90: modèle de croyances transférables (TBM).
- Plusieurs applications:
  - la fusion d'information (télédétection, identification de cibles, imagerie médicale, etc.),
  - la classification, le clustering, etc.

119

119

Théorie des fonctions de croyance

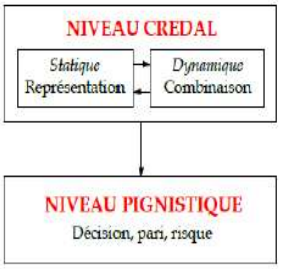
- La théorie des fonctions de croyance inclut des extensions de notions:
  - de la théorie des probabilités (conditionnement, marginalisation)
  - de la théorie des ensembles (intersection, union, inclusion, etc.)
- La théorie des fonctions de croyance a un grand pouvoir expressif ce qui nous permet de représenter les connaissances de manière plus fidèle.

120

120

Modèle de croyances transférables

- L'un des points fondamentaux qui caractérisent le TBM est la différenciation des niveaux représentation des connaissances et décision.
- Les mécanismes de raisonnement du TBM sont donc regroupés en deux niveaux:
  - Le niveau crédal (du latin "credo" signifiant "je crois") siège de la représentation des connaissances (partie statique), des combinaisons et du raisonnement sur ces connaissances (partie dynamique),
  - Le niveau pignistique (du latin "pignus" signifiant "un pari") impliquant une prise de décision en prenant éventuellement en compte le risque et/ou le gain associés à cette décision.



Présentation des concepts

Un dé à six faces (numérotées 1,2,...,6) lancé par un joueur

- Les chiffres possibles pouvant être tirés par le dé sont appelés hypothèses et l'ensemble des hypothèses forment le cadre de discernement généralement noté $\Theta = \{F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, F_6\}$ tel que F_i est la face montrant le chiffre i.
- Les hypothèses sont exclusives signifiant que deux hypothèses ne peuvent être vraies simultanément. L'exclusivité se traduit par une intersection nulle entre les hypothèses: $\{F_1\} \cup \{F_3\} = \emptyset$
- La face tirée à l'aide du dé est en partie cachée et seul le point central est visible. Le joueur émet alors une opinion pondérée sur le chiffre du dé ce qui fait de lui une source d'information.
- Au vu de la connaissance disponible après le lancé du dé, le joueur affirme que le chiffre est soit F_1, soit F_3 ou soit F_5.

Comment modéliser cette connaissance ?

Présentation des concepts

Dans le cadre de la théorie des probabilités

La probabilité est affectée seulement à des hypothèses singletons.
La réponse est donnée par le principe d'indifférence : chaque face se voit affectée une même probabilité de 1/3 telle que la somme des probabilités soit égale à 1.

$$P(F_1) = P(F_3) = P(F_5) = 1/3$$

Dans le cadre de la théorie des fonctions de croyance

La connaissance est modélisée par une distribution de masses de croyance.
La totalité de la masse de croyance (une unité comme en probabilité), est affectée à la proposition $\{F_1, F_3, F_5\}$ formée d'une union d'hypothèses et la distribution se réduit alors à un élément :

$$m(\{F_1, F_3, F_5\}) = 1$$

Masse de croyance vs disjonction de probabilités

- La masse affectée à la proposition $\{F_1, F_3, F_5\}$ ne donne aucune information concernant la croyance sur chacune des hypothèses F_1, F_3 ou F_5 composant cette proposition.
- On dit qu'une masse de croyance modèlise explicitement le doute (ou l'ignorance) sur cet ensemble d'hypothèses.
- Théorie des probabilités: la valeur de la probabilité sur une union d'hypothèses est déduite implicitement de la probabilité sur les hypothèses singletons par une somme des probabilités à laquelle on retire la partie commune (l'intersection)
- On dit qu'une mesure de probabilité est additive.

$$P(\{F_3, F_5\}) = P(F_3) + P(F_5) - P(\{(F_3, F_5)\})$$

- Une fonction de masses n'est pas additive ce qui signifie que la masse sur une union d'hypothèses n'est pas égale à la somme des masses des hypothèses composant l'union ce qui permet de representer le doute entre les hypothèses.

Cadre de discernement

- Θ: un ensemble fini non vide incluant n évènements élémentaires (hypothèses) représentant les solutions à un problème.
- Ces évènements sont exhaustifs et mutuellement exclusifs.
- L'ensemble Θ: cadre de discernment defini comme:

$$\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n\}$$

- On manipule des évènements sur 2^Θ.

$$2^\Theta = \{A, A \subseteq \Theta\} = \{\emptyset, \{\theta_1\}, \ldots, \{\theta_n\}, \{\theta_1, \theta_2\}, \ldots, \Theta\}$$

125

125

Représentation: fonction de masses (bba)

- Une distributions de masses de croyances (basic belief assignment (*bba*)) est représentée par m^Θ: $2^\Theta \rightarrow [0,1]$

$$\sum_{A \subseteq \Theta} m^\Theta(A) = 1$$

- Quand il n'y a pas d'ambiguité: $m^\Theta = m$.
- $m(A)$: une masse de croyance (basic belief mass (*bbm*)) attribué à l'évènement A.
- Si $m(A) > 0$, L'évènement A est dit un élément focal.

126

126

Représentation: fonction de masses (cas particuliers)

bba normale

$$m(\emptyset) = 0$$

Normalisation:

$$m'(A) = \frac{m(A)}{1 - m(\emptyset)}$$

bba certaine

$m(\theta) = 1$ pour un élément particulier de Θ

bba catégorique

$$m(A) = 1, A \subset \Theta$$

Représentation: fonction de masses (cas particuliers)

bba bayésienne

Si $m(A) > 0$ alors $|A| = 1$, avec $|A|$ le cardinal de A.

C'est un cas particulier de la théorie des probabilités.

bba consonante

les éléments focaux sont emboités.
C'est un cas particulier de la théorie des possibilités.

bba vide

$$m(\Theta) = 1$$

Représentation: fonction de masses (cas particuliers)

$A \subseteq \Omega$	Précise	Imprécise	Bayésienne	Consonante	Quelconque	Vide
$\emptyset$	0	0	0	0	0.1	0
$\{\omega_1\}$	0	0	0.3	0.35	0.07	0
$\{\omega_2\}$	0	0	0.6	0	0.12	0
$\{\omega_1, \omega_2\}$	0	0	0	0.2	0.22	0
$\{\omega_3\}$	1	0	0.1	0	0.31	0
$\{\omega_1, \omega_3\}$	0	1	0	0	0.08	0
$\{\omega_2, \omega_3\}$	0	0	0	0	0.01	0
$\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$	0	0	0	0.45	0.09	1

Représentation: fonction de croyance (bel)

bel(A)

degré de croyance en A, justifié par les informations disponibles. Elle mesure à quel point les informations données par une source soutiennent la proposition A.

$$bel(A) = \sum_{\emptyset \neq B \subseteq A} m(B) \text{ et } bel(\emptyset) = 0$$

$$bel(\emptyset) = 0$$
$$bel(\Theta) = 1$$

- On peut retrouver la *bba* à partir de *bel* comme suit:

$$m(A) = \sum_{B \subset A} (-1)^{|A-B|} bel(B)$$

Représentation: fonction de plausibilité (pl)

pl(A)

Quantité de croyance allouée aux propositions qui ne sont pas contradictoires avec A.
Elle mesure toute l'intensite avec laquelle on ne doute pas de la proposition A (A plausible).

$$pl(A) = bel(\Theta) - bel(\overline{A})$$

$$pl(A) = \sum_{B \cap A \neq \emptyset} m(B)$$

$$pl(\emptyset) = 0 \text{ et } pl(\Theta) = 1$$

- On peut retrouver la *bba* à partir de *pl* comme suit:

$$m(A) = \sum_{B \subseteq A} (-1)^{|A-B+1|} pl(\overline{B})$$

131

131

Représentation: fonction de communalité (q)

q(A)

la communalité d'un élément A représente la somme des masses allouées aux surensembles de A et donc qui ont A en commun.

$$q(A) = \sum_{B \supseteq A} m(B)$$

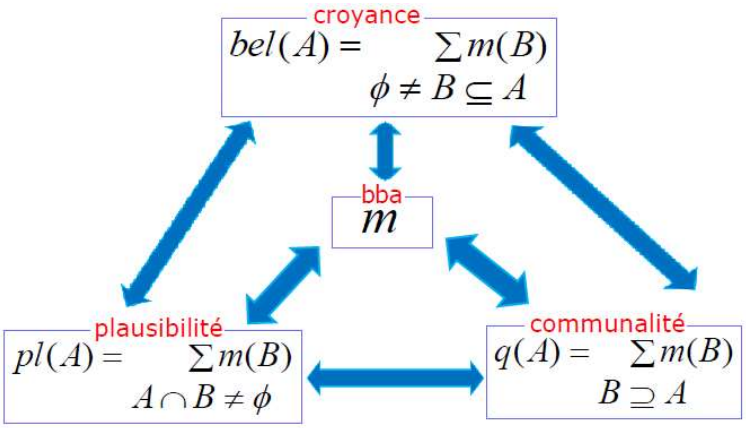
- On peut retrouver la *bba* à partir de q comme suit:

$$m(A) = \sum_{A \subseteq B} (-1)^{|B-A|} q(B)$$

132

132

Correspondances



Quelques propriétés

$$pl(A) \geq bel(A)$$

$$bel(A) + bel(\overline{A}) \leq 1$$

$$pl(A) + pl(\overline{A}) \geq 1$$

Si $A \subseteq B$, alors:

$$bel(A) \leq bel(B)$$
$$pl(A) \leq pl(B)$$

Exercice : pl, bel et q?

	m
$\emptyset$	0.1
$\{\omega_1\}$	0.07
$\{\omega_2\}$	0.12
$\{\omega_1, \omega_2\}$	0.22
$\{\omega_3\}$	0.31
$\{\omega_1, \omega_3\}$	0.08
$\{\omega_2, \omega_3\}$	0.01
$\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$	0.09

Exercice

	m	pl	bel	q
$\emptyset$	0.1	0	0	1
$\{\omega_1\}$	0.07	0.46	0,07	0.46
$\{\omega_2\}$	0.12	0.44	0,12	0.44
$\{\omega_1, \omega_2\}$	0.22	0.59	0,41	0.31
$\{\omega_3\}$	0.31	0.49	0,31	0.49
$\{\omega_1, \omega_3\}$	0.08	0.78	0,46	0.17
$\{\omega_2, \omega_3\}$	0.01	0.83	0,44	0.1
$\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$	0.09	0.9	0,9	0.09

Agrégation de croyances

Présence d'informations imparfaites (incertaines, imprécises, incomplètes, conflictuelles)

Multi-sources

Fusion multi-sources: information globale plus fiable

Types de combinaison

Sources fiables et distinctes

- La règle conjonctive de combinaison $\cap$
- La règle conjonctive normalisée: la règle de combinaison de Dempster $\oplus$

Sources certaines

- Le conditionnement

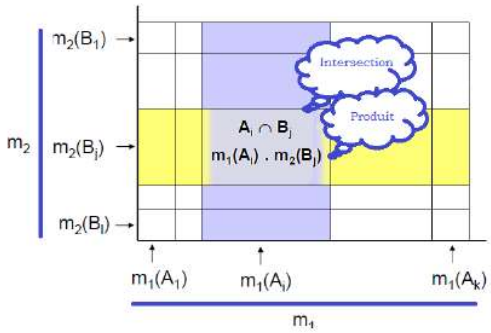
Au moins une source est fiable

- La règle disjonctive $\cup$

Agrégation de croyances: règle d'intersection-produit

Règle conjonctive

$$m_1 \textcircled{\cap} m_2(C) = \begin{cases} \sum_{A \cap B = C} m_1(A_i) \cdot m_2(B_j) & \text{si } C \neq \emptyset,\ \forall A_i, B_j \subseteq \Theta \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



Propriétés de la règle de combinaison conjonctive

- Associative: $(m_1 \textcircled{\cap} m_2) \textcircled{\cap} m_3 = m_1 \textcircled{\cap} (m_2 \textcircled{\cap} m_3)$
- Commutative: $m_1 \textcircled{\cap} m_2 = m_2 \textcircled{\cap} m_1$
- Non-idempotente: $m_1 \textcircled{\cap} m_1 \neq m_1$
- Ayant la *bba* vide comme élément neutre : $m_1 \textcircled{\cap} m_0 = m_1$, m_0 ici est une *bba* vide.

Agrégation de croyance: règle de Dempster

Après normalisation, la règle conjonctive se réduit à la règle de Dempster:

$$m_1 \oplus m_2(C) = \begin{cases} \dfrac{m_1 \textcircled{\cap} m_2(C)}{1 - m_1 \textcircled{\cap} m_2(\emptyset)} & \text{if } A \neq \emptyset,\ \forall C \subseteq \Theta \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

		$m_2(\{\omega_1\})$ 0.1	$m_2(\{\omega_2\})$ 0.9
$m_1(\{\omega_1\})$	0.7	$\{\omega_1\}$ 0.07	$\emptyset$ 0.63
$m_1(\Omega_S)$	0.3	$\{\omega_1\}$ 0.03	$\{\omega_2\}$ 0.27

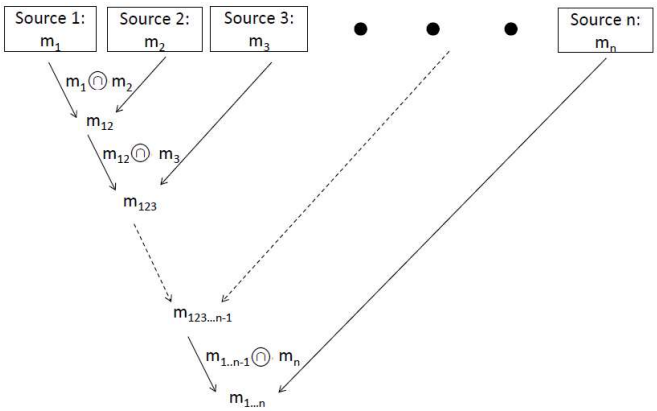
$m_1 \oplus m_2(\{\omega_1\}) = (0.07 + 0.03)/(1 - 0.63) = 0.37$

141

141

Oui mais que faire si plusieurs sources (>2)?

Grâce à l'associativité et la commutativité, plusieurs sources d'information peuvent être combinées



142

142

Le conditionnement

- La règle de conditionnement peut être définie comme un cas particulier de la règle de combinaison où il y a des sources qui sont certaines (ou bien catégoriques).
- Conditionner une *bba* par un élément $B \subseteq \Theta$ consiste à restreindre le cadre des propositions possibles 2^{Θ} à celles ayant une intersection non nulle avec B.
- Ainsi, lors d'un conditionnement, les masses affectées à $A \subseteq \Theta$ sont transférées sur $A \backslash B$.

$$m_1 \oplus m_2(A) = \sum_{B \subseteq \Theta} m_1(A|B) \cdot m_2(A)$$

Le conditionnement

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$, avec $m_1(\{\omega_1, \omega_2\}) = 0.7$.
On apprend que $\{\omega_2, \omega_3\}$ est vrai

		$m_2(\{\omega_2, \omega_3\})$
		1
$m_1(\{\omega_1, \omega_2\})$	0.7	$\{\omega_2\}$ 0.7
$m_1(\Omega)$	0.3	$\{\omega_2, \omega_3\}$ 0.3

La règle disjonctive

La règle de combinaison disjonctive est utilisée pour combiner deux *bbas* m_1 and m_2 quand au moins une source est fiable, sans pouvoir:

- quantifier la fiabilité
- savoir quelle source est fiable

$$m_1 \textcircled{\cup} m_2(A) = \sum_{B \cup C = A} m_1(B) \cdot m_2(C), \forall B, C \subseteq \Theta$$

		$m_2(\{\omega_1\})$ 0.1	$m_2(\{\omega_2\})$ 0.9
$m_1(\{\omega_1\})$	0.7	$\{\omega_1\}$ 0.07	$\{\omega_1, \omega_2\}$ 0.63
$m_1(\Omega_S)$	0.3	$\{\Omega_S\}$ 0.03	$\{\Omega_s\}$ 0.27

$m_1 \textcircled{\cap} m_2(\{\omega_1\}) = 0.07$

Cette règle est commutative, associative and non-idempotente.
Son élément neutre: $m(\emptyset) = 1$.

145

145

Prise de décision

- Dans le cadre du TBM, la phase de décision s'appuie sur la distribution de probabilités pignistiques notée BetP obtenue à partir de la *bba* m.
- La transformée pignistique consiste à répartir de manière équiprobable la masse d'une proposition A sur les hypothèses ω_i contenues dans A.

$$BetP(\omega_i) = \sum_{A \subseteq \Omega, \omega_i \in A} \frac{1}{|A|} \frac{m(A)}{(1 - m(\emptyset))}$$

146

146

Probabilité pignistique

Imaginons qu'au niveau crédal nous avons la *bba* suivante:

$m(\{\omega_1, \omega_3\}) = 0.2;$
$m(\{\omega_2, \omega_3\}) = 0.5;$
$m(\Omega) = 0.3.$

Pour prendre une décision, on calcule la probabilité pignistique *BetP*:

$BetP(\{\omega_1\}) = 0{,}2;$
$BetP(\{\omega_3\}) = 0{,}45;$
$BetP(\{\omega_2\}) = 0{,}35;$
Il est plus probable que ca soit ω_3.

Exercice

Un participant au jeu qui veut gagner des millions est arrivé à la question qui lui permet de gagner 1 000 000 DT et qui dit : "Au cinéma, sur la combinaison de Superman, la lettre 'S' est inscrite sur: A: un triangle, B: un pentagone, C: un losange, D: un hexagone."
Le candidat prénommé Rebah n'est ni fan de bande dessinée ni de cinéma et n'a donc aucune idée sur la bonne réponse.

1. Modéliser les croyances du candidat avec une distribution de masses (dénotée par m_1). Rebah décide d'utiliser un joker à savoir le 50/50. L'ordinateur élimine deux mauvaises réponses à savoir la réponse C: un losange et la réponse D: un hexagone.
2. Utiliser le conditionnement pour expliquer comment Rebah devrait mettre à jour ses croyances (m_2 dénote la bba résultante après les éliminations faites par l'ordinateur). Rebah décide finalement d'utiliser un joker à savoir l'avis du public. Le sondage réalisé donne le résultat suivant : 80% affirment que c'est B: un pentagone ; 10% que c'est A : un triangle et 10% n'ont pas voté. Ces derniers ignorent si la bonne réponse c'est A ou B.
3. Donner le jeu de masses correspondant (m_3) établi à la suite du sondage.
4. Fusionner ces informations (m_2, m_3) avec la règle de combinaison de Dempster (m_r dénote la bba résultante).
   Rebah a épuisé ses jokers et doit maintenant donner une seule réponse.
5. En se basant sur le résultat de la fusion (m_r), utiliser la transformée pignistique BetP pour la prise de décision finale.

Exercice

Un patient se rend chez son médecin parce qu'il a de la fièvre et qu'il ressent des douleurs dans le dos. Le médecin soupçonne que le patient a soit la maladie Mal_1 ou Mal_2 ou Mal_3. Ses croyances seront exprimées avec une distribution de masses consonante comme suit :

- $m_1(Mal_1)=0.4$
- $m_1(Mal_1, Mal_2)=0.5$
- $m_1(Mal_1, Mal_2, Mal_3)=0.1$.

1. Calculez les fonctions de plausibilités relatives à ce jeu de masse.
   Le médecin demande au patient d'effectuer une radiographie. Cette dernière affirme que c'est catégoriquement soit la maladie Mal_1 ou la maladie Mal_2.
2. Donnez le jeu de masses correspondant (m_2) établi à la suite de la radio.
3. Utilisez le conditionnement pour expliquer comment le médecin devrait mettre à jour ses croyances suite aux résultats de la radio (m_3 dénote la bba résultante).
   Le médecin demande au patient d'effectuer des analyses. Les résultats de ses analyses affirment que le patient à la maladie Mal_1 avec 60% de chances.
4. Donnez le jeu de masse m_4 induit par cette information et fusionnez ces croyances (m_3 et m_4) avec la règle de combinaison de Dempster (m_{34} dénote la bba résultante).
5. En se basant sur le résultat de la fusion (m_{34}), utilisez la transformée pignistique pour la prise de décision finale.

149

149

Conclusion

- Dotée de règles de combinaison
- Manière flexible pour la representation de l'incertitude
  - Plus générale que l'approche probabiliste
  - Jugements subjectifs
  - Cas d'ignorance totale
- Complexité calculatoire

150

150